



ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

INSTITUTO INFNET

Asafe Monteiro Maia

Fundamentos de Desenvolvimento com Java [26E3_1]

Rio de Janeiro
2026

Teste de Performance 3 (TP3)

Competência: Escrever programas em Java que utilizem classes e objetos

Exercício 1:

```
public class Exercicio01 {
    public static void main(String[] args) {
        /*
        Uma classe é um modelo que define a forma de um objeto da realidade.
        Nela são definidos os dados e ações que fazem parte do objeto.

        Por exemplo, uma classe Animal pode ser criada para criar objetos que
        representam um animal, com os dados sendo as características gerais de
        todos os animais e suas ações são os metodos que manipulam esses dados.
        */

        // Criação de um novo objeto e armazenamento em uma variável.
        Animal gato = new Animal();

        // Preenchimento dos atributos do objeto.
        gato.vertebrado = true;
        gato.genero = "Felis";
        gato.especie = "catus";
        gato.grupo = "mamífero";

        // Execução de um método.
        System.out.println(gato.nomeCientifico().toUpperCase());
        gato.imprimir();
    }
}

class Animal {
    // Definição de atributos da classe.
    boolean vertebrado;
    String genero;
    String especie;
    String grupo;

    // Definição de métodos.
    void imprimir() {
        String vertebradoStr = vertebrado ? "sim" : "não";
        System.out.printf("Animal: %s %s\nÉ vertebrado: %s\nGrupo: %s",
            genero, especie, vertebradoStr, grupo
        );
    }

    String nomeCientifico() {
        return genero + " " + especie;
    }
}
```

The image shows a screenshot of the Visual Studio Code (VS Code) editor interface. The top bar indicates the file is open in the 'tp3 [Administrator]' window. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including a folder 'tp3' containing several Java files (Exercício01.java through Exercício12.java) and a README.md file. The main editor area displays the code for 'Exercício01.java', which is a Java class named 'Exercício01' with a 'main' method. The code includes a multi-line comment in Portuguese explaining the purpose of the class and the 'main' method, followed by the creation of an 'Animal' object named 'gato' and the assignment of its attributes.

```
1 public class Exercício01 {
2     Run | Debug | Run main | Debug main
3     public static void main(String[] args) {
4         /*
5          * Uma classe é um modelo que define a forma de um objeto da
6            realidade.
7            Nela são definidos os dados e ações que fazem parte do objeto.
8
9            Por exemplo, uma classe Animal pode ser criada para criar
10           objetos que
11           representam um animal, com os dados sendo as características
12           gerais de
13           todos os animais e suas ações são os metodos que manipulam esses
14           dados.
15          */
16
17         // Criação de um novo objeto e armazenamento em uma variável.
18         Animal gato = new Animal();
19
20         // Preenchimento dos atributos do objeto.
21         gato.vertebrado = true;
22         gato.genero = "Felis";
23         gato.especie = "catus";
24         gato.grupo = "mamífero";
25     }
26 }
```

The bottom panel of the VS Code interface shows the 'Terminal' output. It displays the command used to run the Java program and the resulting output, which matches the code in the file.

```
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp3> & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d88a998401c96f5b4ec0679bbdd9109b\redhat.java\jdt_ws\tp3_258c5305\bin' 'Exercício01'
FELIS CATUS
Animal: Felis catus
É vertebrado: sim
Grupo: mamífero
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp3>
```

The status bar at the bottom of the VS Code window shows 'Ln 21, Col 34', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and other editor settings.

Exercício 2:

```

public class Exercicio02 {
    public static void main(String[] args) {
        Produto1 produto001 = new Produto1();

        // Todo produto tem um nome para que possa ser identificado e diferenciado.
        produto001.nome = "Arroz 1 kg";
        // Todo produto precisa ter um preço para que possa ser negociado.
        produto001.preco = 5.90;
        // É necessário saber a quantidade disponível do produto.
        produto001.quantidadeEmEstoque = 100;
    }
}

class Produto1 {
    String nome;
    double preco;
    int quantidadeEmEstoque;
}

```

Exercício 3:

```

public class Exercicio03 {
    public static void main(String[] args) {
        Produto2 produto001 = new Produto2();

        produto001.nome = "Arroz 1 kg";
        produto001.alterarPreco(5.90);
        produto001.alterarQuantidade(100);

        produto001.exibirInformacoes();
    }
}

class Produto2 {
    String nome;
    private double preco;
    private int quantidadeEmEstoque;

    public void alterarPreco(double novoPreco) {
        preco = novoPreco;
    }

    public void alterarQuantidade(int novaQuantidade) {
        quantidadeEmEstoque = novaQuantidade;
    }

    public void exibirInformacoes() {
        System.out.printf("Nome do produto: %s\nPreço: R$ %.2f\nQuantidade: %d\n",
            nome, preco, quantidadeEmEstoque
        );
    }
}

```

The screenshot shows the Visual Studio Code editor interface. The Explorer sidebar on the left displays a project structure with a folder named 'tp3' containing several Java files (Exercicio01.java through Exercicio12.java) and a README.md file. The main editor window is open to 'Exercicio03.java', which contains the following Java code:

```
1 public class Exercicio03 {
2     Run | Debug | Run main | Debug main
3     public static void main(String[] args) {
4         Produto2 produto001 = new Produto2();
5
6         produto001.nome = "Arroz 1 kg";
7         produto001.alterarPreco(5.90);
8         produto001.alterarQuantidade(100);
9
10        produto001.exibirInformacoes();
11    }
12
13    class Produto2 {
14        String nome;
15        private double preco;
16        private int quantidadeEmEstoque;
17
18        public void alterarPreco(double novoPreco) {
19            preco = novoPreco;
20        }
21
22        public void alterarQuantidade(int novaQuantidade) {
23            quantidadeEmEstoque = novaQuantidade;
24        }
25    }
26 }
```

The bottom panel of the editor shows the 'Terminal' output, which displays the execution of the Java program. The output is as follows:

```
PS D:\infnet_\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp3> java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d88a998401c96f5b4ec0679bbdd9109b\redhat.java\jdt_ws\tp3_258c5305\bin' 'Exercicio03'
Nome do produto: Arroz 1 kg
Preço: R$ 5,90
Quantidade: 100
PS D:\infnet_\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp3>
```

The status bar at the bottom indicates that the indexing is completed, Java is ready, and the current file is at line 5, column 40, using UTF-8 encoding and CRLF line endings.

Exercício 4:

```
public class Exercicio04 {
    public static void main(String[] args) {
        Produto3 produto001 = new Produto3();

        produto001.nome = "Arroz 1 kg";
        produto001.alterarPreco(5.90);
        produto001.alterarQuantidade(100);

        produto001.exibirInformacoes();

        System.out.println();

        Produto3 produto002 = new Produto3();

        produto002.nome = "Limpador 1 L";
        produto002.alterarPreco(7.69);
        produto002.alterarQuantidade(10);

        produto002.exibirInformacoes();
    }
}

class Produto3 {
    String nome;
    private double preco;
    private int quantidadeEmEstoque;

    public void alterarPreco(double novoPreco) {
        preco = novoPreco;
    }

    public void alterarQuantidade(int novaQuantidade) {
        quantidadeEmEstoque = novaQuantidade;
    }

    public void exibirInformacoes() {
        System.out.printf("Nome do produto: %s\nPreço: R$ %.2f\nQuantidade: %d\n",
            nome, preco, quantidadeEmEstoque
        );
    }
}
```

The screenshot shows the Visual Studio Code editor interface. The Explorer sidebar on the left displays a project structure with a folder named 'tp3' containing several Java files (Exercicio01.java through Exercicio12.java) and a README.md file. The main editor window is open to 'Exercicio04.java', which contains the following Java code:

```
1 public class Exercicio04 {
2     Run | Debug | Run main | Debug main
3     public static void main(String[] args) {
4         Produto3 produto001 = new Produto3();
5
6         produto001.nome = "Arroz 1 kg";
7         produto001.alterarPreco(novoPreco: 5.90);
8         produto001.alterarQuantidade(novaQuantidade: 100);
9
10        produto001.exibirInformacoes();
11
12
13        System.out.println();
14
15        Produto3 produto002 = new Produto3();
16
17        produto002.nome = "Limpador 1 L";
18        produto002.alterarPreco(novoPreco: 7.69);
19        produto002.alterarQuantidade(novaQuantidade: 10);
20
21        produto002.exibirInformacoes();
22    }
23 }
24
```

The Output window at the bottom shows the execution results of the Java program:

```
PS D:\infnet_\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp3> & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d88a998401c96f5b4ec0679bbdd9109b\redhat.java\jdt_ws\tp3_258c5305\bin' 'Exercicio04'
Nome do produto: Arroz 1 kg
Preço: R$ 5,90
Quantidade: 100

Nome do produto: Limpador 1 L
Preço: R$ 7,69
Quantidade: 10
PS D:\infnet_\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp3>
```

The status bar at the bottom indicates that the indexing is completed, Java is ready, and the current file is at line 22, column 6.

Exercício 5:

```

public class Exercicio05 {
    public static void main(String[] args) {
        Produto4 produto001 = new Produto4();

        produto001.setNome("Arroz 1 kg");
        produto001.setPreco(4.59);
        produto001.alterarPreco(5.90);
        produto001.alterarQuantidade(100);

        produto001.exibirInformacoes();
        System.out.println(produto001.getNome() + " - R$ " + produto001.getPreco());

        System.out.println();

        Produto4 produto002 = new Produto4();

        produto002.setNome("Limpador 1 L");
        produto002.setQuantidadeEmEstoque(15);
        produto002.alterarPreco(7.69);
        produto002.alterarQuantidade(10);

        produto002.exibirInformacoes();
        System.out.println(produto002.getNome() + " - " + produto002.getQuantidadeEmEstoque() + "
unidades");
    }
}

class Produto4 {
    private String nome;
    private double preco;
    private int quantidadeEmEstoque;

    public void alterarPreco(double novoPreco) {
        preco = novoPreco;
    }

    public void alterarQuantidade(int novaQuantidade) {
        quantidadeEmEstoque = novaQuantidade;
    }

    public void exibirInformacoes() {
        System.out.printf("Nome do produto: %s\nPreço: R$ %.2f\nQuantidade: %d\n",
            nome, preco, quantidadeEmEstoque
        );
    }

    // Getters e Setters são úteis para validar os dados inseridos ou modificar
    // a saída/retorno desses dados.

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public double getPreco() {
        return preco;
    }

    public int getQuantidadeEmEstoque() {
        return quantidadeEmEstoque;
    }

    public void setNome(String nome) {

```

```

        if (nome.length() > 3)
            this.nome = nome;
    }

    public void setPreco(double preco) {
        this.preco = preco;
    }

    public void setQuantidadeEmEstoque(int quantidadeEmEstoque) {
        this.quantidadeEmEstoque = quantidadeEmEstoque;
    }
}

```

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file `Exercicio05.java` open. The code defines a `Produto4` class and a `main` method that creates two product objects, `produto001` (Arroz 1 kg) and `produto002` (Limpador 1 L), and prints their details.

The terminal output shows the execution of the program:

```

PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp3> java -XX:+ShowCodeDetails -XsInExceptionMessages -cp 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d88a998401c96f5b4ec0679bdd9109b\redhat.java\jdt_ws\tp3_258c5305\bin' 'Exercicio05'
Nome do produto: Arroz 1 kg
Preço: R$ 5,90
Quantidade: 100
Arroz 1 kg - R$ 5.9

Nome do produto: Limpador 1 L
Preço: R$ 7,69
Quantidade: 10
Limpador 1 L - 10 unidades
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp3>

```

Exercício 6:

```

public class Exercicio06 {
    public static void main(String[] args) {

        // O construtor recebe os argumentos e realiza a inicialização dos
        // atributos do objeto.

        Produto5 produto001 = new Produto5("Arroz 1 kg", 4.59, 100);

        produto001.alterarPreco(5.90);

        produto001.exibirInformacoes();
        System.out.println(produto001.getNome() + " - R$ " + produto001.getPreco());

        System.out.println();

        // Usar um construtor faz com que seja possível validar a entrada dos
        // dados para os atributos e também condiciona a criação de um objeto
        // à necessidade de informar os argumentos.

        Produto5 produto002 = new Produto5("Limpador 1 L", 2.29, 15);

        produto002.alterarPreco(3.69);
        produto002.alterarQuantidade(10);

        produto002.exibirInformacoes();
        System.out.println(produto002.getNome() + " - " + produto002.getQuantidadeEmEstoque() + "
unidades");
    }
}

class Produto5 {
    private String nome;
    private double preco;
    private int quantidadeEmEstoque;

    Produto5(String nome, double preco, int quantidadeEmEstoque) {
        this.nome = nome;
        this.preco = preco;
        this.quantidadeEmEstoque = quantidadeEmEstoque;
    }

    public void alterarPreco(double novoPreco) {
        preco = novoPreco;
    }

    public void alterarQuantidade(int novaQuantidade) {
        quantidadeEmEstoque = novaQuantidade;
    }

    public void exibirInformacoes() {
        System.out.printf("Nome do produto: %s\nPreço: R$ %.2f\nQuantidade: %d\n",
            nome, preco, quantidadeEmEstoque
        );
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public double getPreco() {
        return preco;
    }
}

```

```
public int getQuantidadeEmEstoque() {  
    return quantidadeEmEstoque;  
}  
  
public void setNome(String nome) {  
    if (nome.length() > 3)  
        this.nome = nome;  
}  
  
public void setPreco(double preco) {  
    this.preco = preco;  
}  
  
public void setQuantidadeEmEstoque(int quantidadeEmEstoque) {  
    this.quantidadeEmEstoque = quantidadeEmEstoque;  
}  
}
```

The screenshot shows the Visual Studio Code editor interface. The Explorer sidebar on the left displays a project structure with a folder named 'tp3' containing several Java files (Exercício01.java through Exercício12.java) and a README.md file. The main editor window is open to 'Exercício06.java', which contains the following Java code:

```
1 public class Exercício06 {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         dos
5         // atributis do objeto.
6
7         Produto5 produto001 = new Produto5(nome: "Arroz 1 kg", preco: 4.
8         59, quantidadeEmEstoque: 100);
9
10        produto001.alterarPreco(novoPreco: 5.90);
11
12        produto001.exibirInformacoes();
13        System.out.println(produto001.getNome() + " - R$ " + produto001.
14        getPreco());
15
16        System.out.println();
17
18        // Usar um construtor faz com que seja possível validar a
19        entrada dos
20        // dados para os atributos e também condiciona a criação de um
21        objeto
22        // à necessidade de informar os argumentos.
23
24        Produto5 produto002 = new Produto5(nome: "Limpador 1 L",
25        preco: 3.69, quantidadeEmEstoque: 10);
26    }
27 }
```

The bottom panel of the editor shows the 'Terminal' output, which displays the command used to run the program and its results:

```
PS D:\infnet_\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp3> & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d88a998401c96f5b4ec0679bbdd9109b\redhat.java\jdt_ws\tp3_258c5305\bin' 'Exercício06'
```

Nome do produto: Arroz 1 kg
Preço: R\$ 5,90
Quantidade: 100
Arroz 1 kg - R\$ 5.9

Nome do produto: Limpador 1 L
Preço: R\$ 3,69
Quantidade: 10
Limpador 1 L - 10 unidades

PS D:\infnet_\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp3>

The status bar at the bottom indicates 'Ln 16, Col 1', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and shows icons for Java, Go Live, and Prettier.

Exercício 7:

```

public class Exercicio07 {
    public static void main(String[] args) {
        Conta1 conta001 = new Conta1();
        conta001.titular = "Funalo Sicrano";
        conta001.numero = 1;
        conta001.agencia = "0001";
        conta001.saldo = 100;
        conta001.dataAbertura = "2026-09-06";
    }
}

class Conta1 {
    String titular;
    int numero;
    String agencia;
    double saldo;
    String dataAbertura;
}

```

Exercício 8:

```

public class Exercicio08 {
    public static void main(String[] args) {
        Conta2 conta001 = new Conta2();
        conta001.titular = "Funalo Sicrano";
        conta001.numero = 1;
        conta001.agencia = "0001";
        conta001.saldo = 100;
        conta001.dataAbertura = "2026-09-06";
    }
}

class Conta2 {
    String titular;
    int numero;
    String agencia;
    double saldo;
    String dataAbertura;

    public void saca(double valor) {
        if (saldo > 0 && saldo > valor)
            saldo -= valor;
    }

    public void deposita(double valor) {
        saldo += valor;
    }

    public double calculaRendimento() {
        return saldo * 0.1;
    }
}

```

Exercício 9:

```
public class Exercicio09 {
    public static void main(String[] args) {
        Conta3 conta001 = new Conta3();
        conta001.titular = "Funalo Sicrano";
        conta001.numero = 1;
        conta001.agencia = "0001";
        conta001.saldo = 100;
        conta001.dataAbertura = "2026-09-06";

        System.out.println("Saldo: " + conta001.saldo);

        conta001.saca(50);
        System.out.println("Saldo: " + conta001.saldo);

        conta001.deposita(25);
        System.out.println("Saldo: " + conta001.saldo);

        double rendimento = conta001.calculaRendimento();
        System.out.println("Rendimento: " + rendimento);
    }
}

class Conta3 {
    String titular;
    int numero;
    String agencia;
    double saldo;
    String dataAbertura;

    public void saca(double valor) {
        if (saldo > 0 && saldo > valor)
            saldo -= valor;
    }

    public void deposita(double valor) {
        saldo += valor;
    }

    public double calculaRendimento() {
        return saldo * 0.1;
    }
}
```

The screenshot shows an IDE with the following components:

- Explorer:** Lists files including README.md, Exercício01.java through Exercício12.java, and README.md.
- Editor:** Displays the code for `Exercício09.java`. The code defines a `Conta3` class and a `main` method that initializes a `Conta3` object, performs operations, and prints the balance and interest rate.
- Terminal:** Shows the command to run the program and the resulting output.

```
1 public class Exercício09 {
2     Run | Debug | Run main | Debug main
3     public static void main(String[] args) {
4         Conta3 conta001 = new Conta3();
5         conta001.titular = "Funalo Sicrano";
6         conta001.numero = 1;
7         conta001.agencia = "0001";
8         conta001.saldo = 100;
9         conta001.dataAbertura = "2026-09-06";
10
11         System.out.println("Saldo: " + conta001.saldo);
12
13         conta001.saca(valor: 50);
14         System.out.println("Saldo: " + conta001.saldo);
15
16         conta001.deposita(valor: 25);
17         System.out.println("Saldo: " + conta001.saldo);
18
19         double rendimento = conta001.calculaRendimento();
20         System.out.println("Rendimento: " + rendimento);
21     }
22
23     class Conta3 {
24         String titular;
```

Output:

```
PS D:\infnet_\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp3> & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asfm8\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d88a998401c96f5b4ec0679bbdd9109b\redhat.java\jdt_ws\tp3_258c5305\bin' 'Exercício09'
Saldo: 100.0
Saldo: 50.0
Saldo: 75.0
Rendimento: 7.5
PS D:\infnet_\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\tp3>
```

Exercício 10:

```
public class Exercicio10 {
    public static void main(String[] args) {

    }
}

// O raio é a variável que permite calcular o perímetro e a área das duas
// figuras geométricas.

class Circulo1 {
    double raio;
}

class Esfera1 {
    double raio;
}
```

Exercício 11:

```
public class Exercicio11 {
    public static void main(String[] args) {

    }
}

// O raio é a variável que permite calcular o perímetro, a área e o volume das
// duas figuras geométricas.

class Circulo2 {
    double raio;

    public double calcularArea() {
        return Math.PI * (raio * raio);
    }
}

class Esfera2 {
    double raio;

    public double calcularVolume() {
        return (4.0 / 3.0) * Math.PI * (raio * raio * raio);
    }
}
```

Exercício 12:

```
public class Exercicio12 {
    public static void main(String[] args) {
        Circulo3 circulo = new Circulo3();
        circulo.raio = 3.0;
        double areaCirculo = circulo.calcularArea();

        Esfera3 esfera = new Esfera3();
        esfera.raio = 5.0;
        double volumeEsfera = esfera.calcularVolume();

        System.out.printf("Área do círculo: %.2f\n", areaCirculo);
        System.out.printf("Volume da esfera: %.2f\n", volumeEsfera);
    }
}

// O raio é a variável que permite calcular o perímetro, a área e o volume das
// duas figuras geométricas.

class Circulo3 {
    double raio;

    public double calcularArea() {
        return Math.PI * (raio * raio);
    }
}

class Esfera3 {
    double raio;

    public double calcularVolume() {
        return (4.0 / 3.0) * Math.PI * (raio * raio * raio);
    }
}
```

